

PROJECT CHARTER

C.O.R.T.E.

Control Operativo y Registro Total de Espacios — Asistente de organizador espacial de la bodega de frío de la empresa Cuello Negro

Proyecto	C.O.R.T.E.
Preparado por	Serruchos Dev Team
Fecha	17 de Agosto de 2026
Versión	1.0

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Explain the specific objectives of the project. For example: What value does this project add to the organization? How does this project align with the strategic priorities of the organization? What results are expected? What are the deliverables? What benefits will be realized? What problems will be resolved?

Entregar una herramienta usable, que ayude a organizar la cámara de frío de la empresa de manera más rápida y eficiente, optimizar el espacio de la mejor manera posible para que entren todos los productos de manera ordenada para que su salida sea más rápida cada vez que se vaya a despachar.

Como objetivo estratégico de la empresa, necesitan una aplicación que registre la producción del día y sepa qué es lo que hay, para luego organizarlos con la menor cantidad de movimientos posibles.

Entregables

- Aplicación web interactiva con un modelo digital de la cámara de frío, que sea eficiente, fácil de entender y de ocupar
- Sistema de inventario dentro del depósito
- Algoritmo de sugerencias para facilitar la organización, ingreso y salida de los pallets
- Manual de usuario, operativo

Resultados esperados

- Mayor eficiencia a la hora de ordenar la cámara de frío
- Facilidad de ver el estado de la cámara de frío y sus componentes
- Facilitar el trabajo de los usuarios

C. SUPUESTOS

List and describe the assumptions made in the decision to charter this project. Please note that all assumptions must be validated to ensure that the project stays on schedule and on budget.

- Se asume la disponibilidad de los siguientes dispositivos: computador, tableta y celular, para utilizar nuestro sistema.
- Se asume la estandarización de las dimensiones del espacio para colocar los productos (pallets), reconociendo la ley de seguridad que indica que no se puede poner más de 4 pallets en una pila, según el Decreto Supremo N° 594 (Ministerio de Salud), el Código del Trabajo (DFL N° 1) y la Ley N° 16.744.
- Se asume la conexión y colaboración con la plataforma de Gestión Cervecera, utilizada actualmente por la empresa.

D. ALCANCE DEL PROYECTO

Describe the scope of the project. The project scope establishes the boundaries of the project. It identifies the limits of the project and defines the deliverables.

El proyecto contempla el diseño y desarrollo de una plataforma web interactiva basada en un Gemelo Digital (2D) para la gestión de espacio, inventario y logística en la cámara de frío de Cervecería Cuello Negro. El sistema tiene como objetivo optimizar la rotación bajo la lógica FEFO/FIFO (First Expired, First Out / First In, First Out), reducir los tiempos y movimientos de maniobra de los operarios, e integrar un algoritmo inteligente que sugiera automáticamente las posiciones ideales de ubicación para lotes, pallets y barriles.

Exclusiones del Alcance

List any requirements that are specifically excluded from the scope.

- **Desarrollo de Hardware o Sensores de Peso:** no se incluye la construcción, instalación ni mantenimiento de sensores IoT físicos en las instalaciones.
- **Automatización o Robótica Física:** el alcance no abarca la automatización mecánica de la carga/descarga (ej. montacargas autónomos o brazos robóticos).
- **Gestión Financiera / Facturación:** el sistema se enfoca exclusivamente en la logística WMS y control de inventario físico en cámara de frío, excluyendo módulos de contabilidad, nómina o facturación electrónica.

Hitos y Entregables

List the major milestones and deliverables of the project.

Hito	Entregable	Fecha
Aceptación del Proyecto & Kickoff	Project Charter aprobado y validación de elementos del proyecto	
Sistema de Requisitos & Arquitectura	Documentación completa de requisitos. Arquitectura, distribución y modelo E/R aprobados	
Gemelo Digital & UI prototipo viable	Conexión con Gestión Cervecera y diseños separados por tipo de usuario	

Hito	Entregable	Fecha
Backend & Algoritmo de Ordenamiento	Motor lógico usable (FEFO/FIFO), API y lógica de inventario integrada	
Integración en el ambiente laboral	Ejecución completa de pruebas ISO	
Aceptado por los usuarios & Deploy	Pruebas en terreno con operarios, manuales de usuario, deploy y administrador	

Impacto en Sistemas o Unidades Existentes

List the impact this project may have on existing systems or units.

Impacto Potencial	Sistemas / Unidades Impactadas
Sincronización bidireccional de stock: integración de APIs/Webhooks para transmitir entradas de producción, salidas de despacho y ajustes de inventario en tiempo real, evitando discrepancias de stock teórico.	Sistema de Gestión Cervecera / ERP existente
Transformación de procesos logísticos: transición de una planificación de almacenamiento manual a un flujo guiado por el motor de recomendación espacial (FEFO/FIFO), reduciendo tiempos de maniobra.	Unidad de Operaciones & Cámara de Frío
Trazabilidad y control lote a lote: mayor visibilidad sobre la rotación de fechas de envasado, caducidad y estados de inspección de pallets y barriles, facilitando auditorías de calidad.	Departamento de Control de Calidad
Optimización en la preparación de pedidos: mayor velocidad en el armado de cargas diarias y disminución de tiempos de espera de los camiones repartidores en el área de despacho.	Equipo de Logística & Distribución / Reparto
Adaptación cultural y capacitación: necesidad de capacitar a los operarios de planta en el uso de dispositivos móviles/tablets para registrar movimientos en tiempo real en la interfaz.	Personal Operativo
Despliegue y mantenimiento técnico: requerimiento de monitoreo de disponibilidad de red (Wi-Fi en cámara de frío), mantenimiento de la base de datos y soporte técnico continuo.	TI / Desarrollo

G. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Describe the roles and responsibilities of project team members followed by the names and contact information for those filling the roles. The table below gives some generic descriptions. Modify, overwrite, and add to these examples to accurately describe the roles and responsibilities for this project.

Sponsor

Provides overall direction on the project. Responsibilities include: approve the project charter and plan; secure resources for the project; confirm the project's goals and objectives; keep abreast of major project activities; make decisions on escalated issues; and assist in the resolution of roadblocks.

Nombre	Email / Teléfono
Esteban Barra	esteban@cuellonegro.cl
Benjamin Tapia	sostenibilidad@cuellonegro.cl

Project Manager

Leads in the planning and development of the project; manages the project to scope. Responsibilities include: develop the project plan; identify project deliverables; identify risks and develop risk management plan; direct the project resources (team members); scope control and change management; oversee quality assurance of the project management process; maintain all documentation including the project plan; report and forecast project status; resolve conflicts within the project or between cross-functional teams; ensure that the project's product meets the business objectives; and communicate project status to stakeholders.

Nombre	Email / Teléfono
Giorgio Carlin	giorgio.carlin@alumnos.uach.cl
Francisco Contreras	francisco.contreras@alumnos.uach.cl

Team Member

Works toward the deliverables of the project. Responsibilities include: understand the work to be completed; complete research, data gathering, analysis, and documentation as outlined in the project plan; inform the project manager of issues, scope changes, and risk and quality concerns; proactively communicate status; and manage expectations.

Nombre	Email / Teléfono
Francisco Contreras	francisco.contreras@alumnos.uach.cl
Francisco Hernandez	francisco.hernandez03@alumnos.uach.cl
Javier Martinez	javier.martinez02@alumnos.uach.cl
Angel Leal	angel.leal@alumnos.uach.cl

Customer

The person or department requesting the deliverable. Responsibilities include: partner with the sponsor or project manager to create the Project Charter; partner with the project manager to manage the project including the timeline, work plan, testing, resources, training, and documentation of procedures; work with the project team to identify the technical approach to be used and the deliverables to be furnished at the completion of the project; provide a clear definition of the business objective; sign-off on project deliverables; take ownership of the developed process and software.

Nombre	Email / Teléfono
Benjamin Tapia	sostenibilidad@cuellonegro.cl

Subject Matter Expert

Provides expertise on a specific subject. Responsibilities include: maintain up-to-date experience and knowledge on the subject matter; and provide advice on what is critical to the performance of a project task and what is nice-to-know.

Nombre	Email / Teléfono
Valeria Henriquez	valeria.henriquez@inf.uach.cl

H. RECURSOS

Identify the initial funding, personnel, and other resources committed to this project by the project sponsor.

Recurso	Restricciones
Presupuesto del Proyecto	\$0 (proyecto de carácter académico, sin presupuesto directo)
Recursos Humanos	Equipo de desarrollo conformado por estudiantes de Ingeniería Civil en Informática (Serruchos Dev Team), con disponibilidad sujeta a carga académica
Equipos y Hardware	Uso del hardware existente en la planta (celulares, tablet y computador), además de los computadores del equipo de desarrollo de cada miembro del equipo
Software e Infraestructura	Herramientas de código abierto; servidor de prueba para deploy proporcionado por la universidad, limitado hasta enero de 2027; base de datos SQL
Acceso a Planta	Para pruebas físicas y de campo

I. RIESGOS DEL PROYECTO

Riesgo de Alto Nivel	Estrategia de Mitigación
Baja conectividad a Internet dentro de la cámara de frío: las paredes aislantes o la estructura de la bodega pueden bloquear la señal Wi-Fi/móvil, interrumpiendo el flujo del Gemelo Digital en terreno.	Diseñar la interfaz web priorizando arquitecturas adaptables con almacenamiento local temporal o modo offline para sincronizar datos una vez recuperada la conexión.
Resistencia al cambio o baja alfabetización digital de los operarios: los trabajadores pueden considerar la interfaz compleja o preferir continuar con la gestión manual en papel/memoria.	Desarrollar una interfaz UX intuitiva con interacción táctil simplificada, códigos de colores y realizar sesiones grupales de capacitación antes del despliegue.
Inconsistencias en los datos ingresados manualmente: errores en la entrada de datos de producción o movimientos físicos no registrados pueden descuadrar el inventario virtual del físico.	Implementar validaciones estrictas en la interfaz (lectura de códigos, confirmación paso a paso de movimientos) y un módulo de conteo cíclico/auditoría rápida.
Restricciones de la API / sistema ERP existente: posibles dificultades técnicas o falta de documentación/accesos al software de Gestión Cervecera actual de la empresa.	Definir un contrato de API REST estandarizado desde las primeras etapas y habilitar un entorno de simulación (mock server) para no depender del sistema externo durante el desarrollo.
Incumplimiento de las reglas de apilamiento por sobrecapacidad: riesgo de sobrepasar el límite legal de apilado (máx. 4 pallets) cuando la cámara de frío alcance su capacidad máxima.	Configurar bloqueos automáticos en el motor de recomendación espacial que impidan sugerir o validar el posicionamiento de un quinto pallet en la misma columna.

J. MÉTRICAS DE ÉXITO

Identifique las métricas y los objetivos que se espera alcanzar como resultado del proyecto. Por ejemplo, lograr un ahorro total de \$50.000 o reducir el tiempo de procesamiento en un 25%.

Área / Dimensión	Métrica / Criterio	Meta / Target	Verificación
Planificación y Cumplimiento	Porcentaje de Historias de Usuario (HU) implementadas y validadas según el cronograma de sprints.	90% de las HU del MVP (Módulos 1 al 6) completadas dentro de los plazos comprometidos.	Matriz de seguimiento de Historias de Usuario y tablero de control de tareas (Trello).
Disponibilidad y Rendimiento	Tiempo de actividad (<i>uptime</i>) del servicio self-hosted y latencia en la carga del mapa 2D.	>= 99% de tiempo en línea durante fase de pruebas y tiempo de respuesta <= 500ms.	Logs del contenedor Docker y métricas del servidor / <i>healthcheck</i> de la API.
Calidad de Software	Tasa de pruebas superadas en lógica crítica (algoritmo FIFO y sugerencia de ubicación) y defectos bloqueantes.	100% de pruebas unitarias/integración aprobadas y 0 bugs críticos al momento del deploy.	Reporte de ejecución de tests y registro de incidencias del Ingeniero de Calidad (QA).
Aceptación del Cliente (UAT)	Cumplimiento de los criterios de aceptación de las HU acordadas con Cervecería Cuello Negro.	100% de las historias del MVP aprobadas y operativas en ambiente de prueba.	Pauta de Pruebas de Aceptación (UAT) validada y firmada por el Jefe de Planta / Calidad.

K. FIRMAS

The signatures of the people below document approval of the formal Project Charter. The project manager is empowered by this charter to proceed with the project as outlined in the charter.

Cliente

Nombre	Firma	Fecha

Sponsors del Proyecto

Nombre	Firma	Fecha

Project Manager

Nombre	Firma	Fecha